

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра біотехнології і мікробіології

ЗВІТ
з виробничої практики
на ТОВ «---»

Виконала здобувачка 4 курсу:

Керівник практики від НУХТ:
Доц., к.т.н., ---.

Київ----

Асортимент продукції

15 основних продуктових лінійок у рідкій, порошковій та гранульованій формах

Інокулянти для бобових культур

Ризоактив Концентрат
Для передпосівної інокуляції насіння бобових.
Ризоактив
Сприяє формуванню ефективного бульбочкового симбіозу.
Ризоактив Бобові
Підсилює біологічну фіксацію атмосферного азоту.

Біоживлення та біодобрива

БІОНОРМА АЗОТ
Покращує азотне живлення рослин у ґрунті.
БІОНОРМА ФОСФОР
Мобілізує важкодоступні сполуки фосфору.
БІОНОРМА МІКОРИЗА
Стимулює мікоризоутворення та розвиток коренів.

Біозахист: біофунгіциди

БІОНОРМА PSEUDOMONAS
Знижує ризик бактеріально-грибкових уражень.
БІОНОРМА ТРИХОДЕРМА
Гранульований біофунгіцид проти грибкових хвороб.

Біодеструктори

БІОНОРМА ДЕСТРУКТОР
Прискорює розкладання стерні та рослинних решток.
Рідка форма
Застосовується для обробки решток по поверхні поля.
Гранульована форма
Підходить для внесення в ґрунт у промислових нормах.

Антистресові біопрепарати

БІОНОРМА АНТИСТРЕС
Підвищує стійкість культур до несприятливих чинників.
Комплекси для вегетації
Підтримують рослини після температурного або водного стресу.

Допоміжні речовини

KLEBER
Прилипач для підвищення ефективності робочого розчину.
Ад'ювант до засобів захисту
Покращує утримання препарату на поверхні рослин.



Об'єкт практики
«Біонорма
Триходерма
Гранула», 20 кг

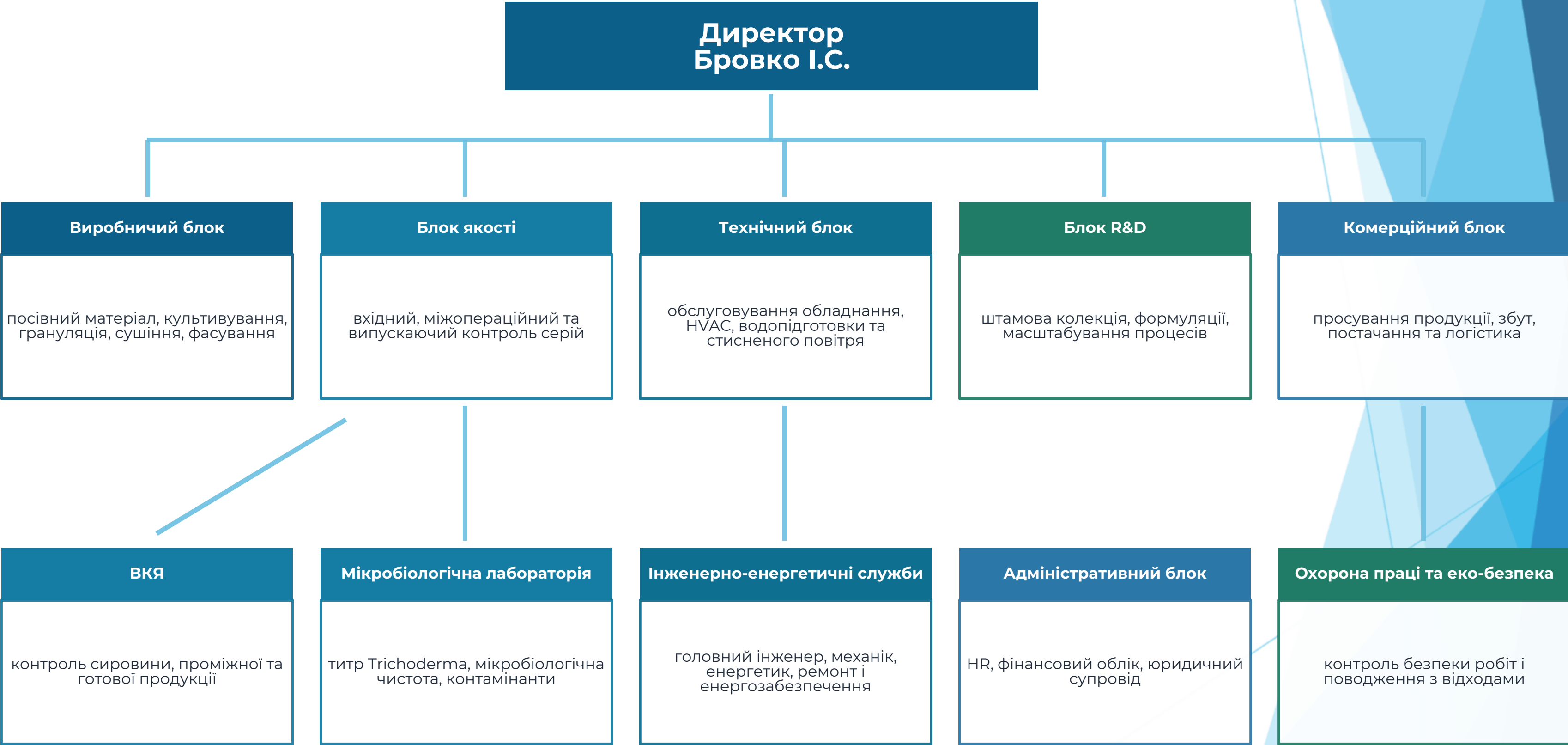
Організація підприємства



Організаційна логіка: лінійно-функціональна структура з поділом на R&D, виробництво, якість і дистрибуцію

Структура підприємства

Лінійно-функціональна модель управління ТОВ «Біонорма»



Санітарна підготовка виробництва

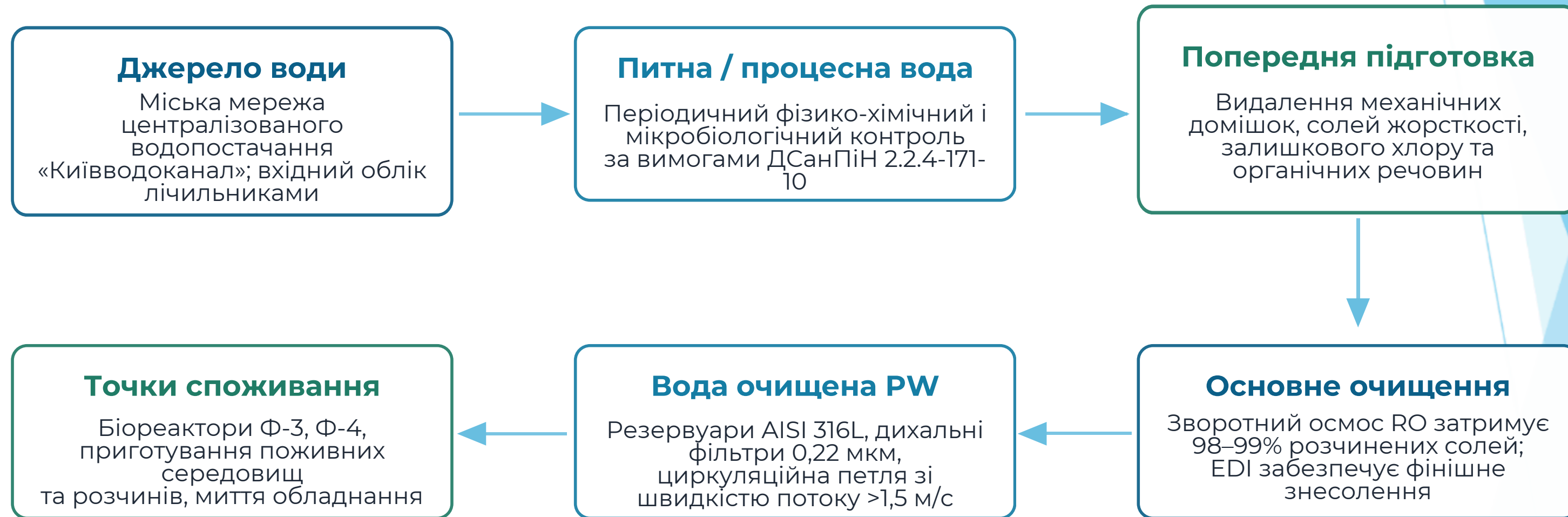
Контамінаційний контроль для мікробіологічного виробництва препарату «Біонорма Триходерма Гранула»



Санітарна мета: запобігання контамінації штамів *Trichoderma* та захист персоналу від мікробного пилу під час сушіння, гранулювання і фасування.

Спеціальні ділянки виробництва

Система водопостачання та водопідготовки ТОВ «Біонорма»



Водопідготовка



Онлайн-моніторинг: електропровідність, температура, витрата, ТОС; лабораторний контроль проб із точок споживання.

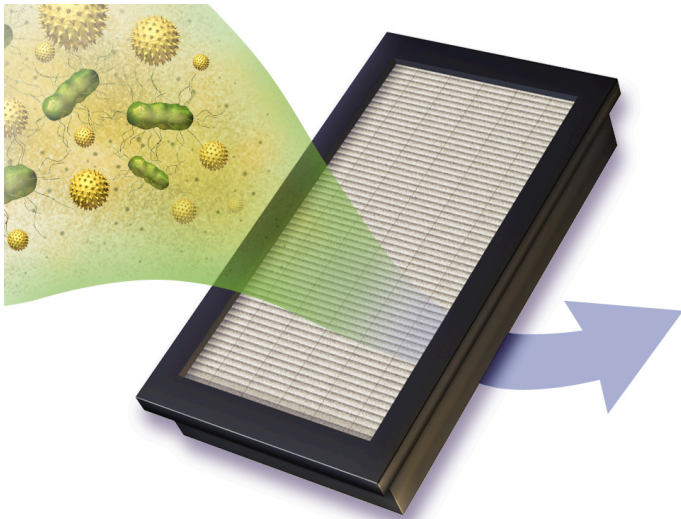
Спеціальні ділянки виробництва

Підготовка вентиляційного та стисненого повітря для мікробіологічного виробництва

Підготовка вентиляційного повітря

Багатоступенева фільтрація G4 → F7–F9 → HEPA H13/H14.

Термовологісна обробка: 16–23 °C та 30–60 % RH.
Каскад тисків 10–15 Па і локальне втягування повітря ≥1 м/с.



Підготовка вентиляційного потоку

Підготовка стисненого повітря

Компресорна подача для аерації біореакторів і пневмоприводів.

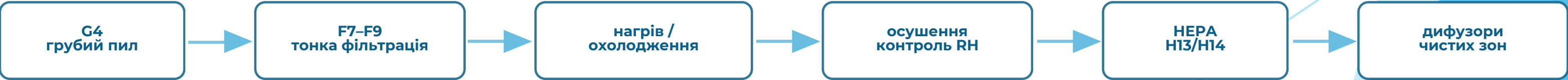
Осушення, очищення від оливних аерозолів і часток.

Стерилізуюча фільтрація 0,2 мкм перед подачею у культуру.



Підготовка повітря

Захист продукту від зовнішньої контамінації та обмеження поширення спор *Trichoderma* і мікробного пилу у суміжні зони.



Відпрацьоване повітря: біореактори Ф-3/Ф-4 → стерилізуючі мембранні фільтри 0,2 мкм; сушіння ГС-7 і фасування ФМ-9 → циклони та фінішні HEPA-фільтри.

Екологічна безпека виробництва

Поводження з відходами та очищення стічних вод під час виробництва гранульованого біофунгіциду

Рідкі відходи

джерела утворення → стічні води → знешкодження → очищення

Змиви з біореакторів Ф-3, Ф-4

CIP-миття обладнання

Мийні та дезінфікуючі засоби

Стічні води



термічна інактивація >120 °C

усереднення та рН 6,5–8,5

механічне очищення

біологічне очищення

Міський колектор після контролю відповідності ГДС

Тверді відходи

сортування → знешкодження → утилізація / переробка

Біотехнологічні відходи: біомаса, некондиційні гранули

Лабораторні відходи: чашки Петрі, культури, реактиви

Вторинна сировина: папір, пластик, метал

автоклавовання біологічних відходів

ліцензовані підрядники з утилізації

переробка / рециклінг чистих фракцій

Відпрацьовані фільтри, одноразовий технологічний одяг, маски, рукавички

Картонні коробки, паперові мішки без РЕ-вкладиша, стретч-плівка



Викиди в атмосферу: біореактори → стерилізуючі мембранні фільтри 0,2 мкм; сушіння ГС-7 і фасування ФМ-9 → циклони та фінішні НЕРА-фільтри.

Контроль виробництва

Вхідний, міжопераційний та випускаючий контроль серії «Біонорма Триходерма Гранула», 20 кг

Цілісність серії та маркування

Візуальний контроль пошкодження гранул і упаковки.
Перевірка герметичності мішка / РЕ-вкладиша.
Маса нетто 20 кг $\pm$ допустиме відхилення.
Чіткість номера серії, дати виготовлення та терміну придатності.

Біологічна активність і кількісний склад

Підтвердження життєздатних спор та міцелію *Trichoderma*.
Метод серійних розведень і висіву на селективні середовища.
Норма титру: не менше 1×10^9 КУО/г.
Контроль *T. harzianum*, *T. lignorum*, *T. viride*.

Фізико-хімічні показники

Опис: форма гранул, колір, специфічний запах.
Залишкова вологість: 0,8–7,5 % залежно від рецептури носія.
Гранулометричний склад і однорідність фракції.
Контроль стабільності після сушіння у киплячому шарі.

Домішки та контамінація

Відсутність сторонніх механічних включень, пилу та агломератів.
Скринінг на *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Vibrio* spp. у 25 г.
ТАМС $\leq 10^5$ КУО/г; коліформи $\leq 10^2$ КУО/г.
Недопущення невластивих хімічних домішок у готовій продукції.

Критичні випробування ВКЯ

титр
 $\geq 1 \times 10^9$ КУО/г

вологість
0,8–7,5%

маса нетто
20 кг

патогени
відсутні

серія
маркована

Контроль охоплює сировину, проміжні стадії культивування / грануляції та готову серію перед випуском у реалізацію.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!